

INSTALLATION AND UN INSTALLATION OF THE APPLICATION SOFTWARE

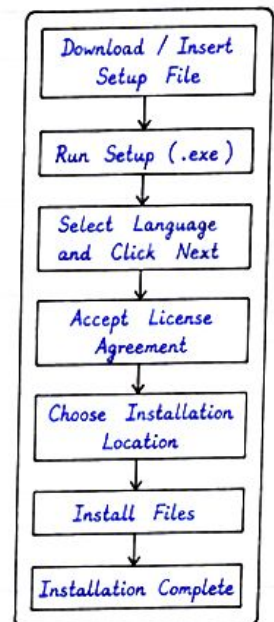
Application Software वे Programs होते हैं जो User के Specific कामों को करने के लिए होते हैं जैसे - MS Office, VLC Media Player, Adobe Reader, Tally आदि। इन Software को Computer में Use करने से पहले Install करना पड़ता है और जरूरत न होने पर Uninstall किया जाता है।

1. INSTALLATION OF APPLICATION SOFTWARE

- Installation का मतलब है किसी Application Software को Computer System में Copy करना और उसे Use करने के लिए Configure करना।

Steps :

1. Software की Setup File (.exe या .msi) को Double Click करें।
2. Setup Wizard Open होगा, Next पर Click करें।
3. License Agreement को पढ़ें और I Agree Select करें।
4. Install Location Choose करें (Default Location रहने दें या Change करें)।
5. Required Components Select करें और Next पर Click करें।
6. Install पर Click करें, Setup Files Copy होगी और System में Configure होगी।
7. Installation Complete होने पर Finish पर Click करें।
8. अब Application Start Menu या Desktop पर Shortcut के रूप में दिखेगा।

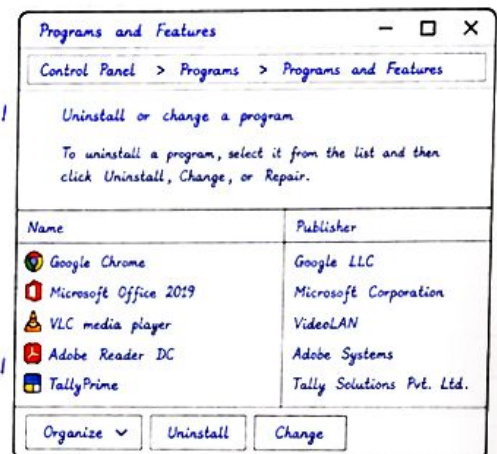


2. UN INSTALLATION OF APPLICATION SOFTWARE

- Uninstallation का मतलब है Computer System से किसी Application Software को पूरी तरह Remove करना। इससे उस Software की सभी Files, Folders, Registry Entries और Shortcuts Delete हो जाते हैं।

Steps (Using Control Panel) :

1. Start Menu पर Click करें और Control Panel Open करें।
2. Programs > Programs and Features (या Add or Remove Programs) पर Click करें।
3. Installed Programs की List दिखेगी।
4. जिस Software को Remove करना है उसे Select करें।
5. Uninstall / Change पर Click करें।
6. Confirmation Window आएगी, Yes पर Click करें।
7. Uninstaller उस Software को System से Remove कर देगा।
8. Process Complete होने पर Finish करें और System Restart करें (यदि Required हो)।



OTHER METHODS OF UNINSTALLATION :

- Using Software's Built-in Uninstaller :
कुछ Software अपनी Uninstall Utility Provide करते हैं (जैसे - Adobe, AutoCAD आदि)।
- Using Third-Party Uninstaller Tools :
जैसे - Revo Uninstaller, IObit Uninstaller आदि, जो Software को गहराई से Remove करते हैं।

Note : → हमेशा Software को Official Source से ही Download और Install करें।
→ Installation के समय कोई भी Unknown Option या Extra Software को Uncheck करें।
→ Uninstall के बाद Recycle Bin को Empty करके Disk Space Free करें।
→ Regularly Unused Software को Remove करने से System Fast और Secure रहता है।

1. CONTROL PANEL

- Control Panel Windows का एक Important Component है जिसके द्वारा हम Computer के बहुत सारे Settings, Configuration और Maintenance Tasks को Perform कर सकते हैं।

(क) Control Panel क्या है ?

Control Panel एक Centralized Location होता है जहाँ से हम System और Hardware से संबंधित विभिन्न Settings को View और Change कर सकते हैं।

Control Panel को Open करने के तरीके

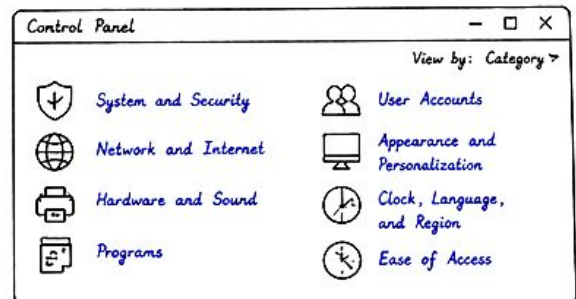
1. Start Button पर Click करें।
2. Control Panel Option Select करें।
- या
3. Run Dialog (Win + R) खोलें, control लिखें और Enter दबाएँ।

(ख) Control Panel के प्रमुख Components और उनके Functions

S.No.	Component	Function (कार्य)
1.	System and Security	System की Security, Backup, Windows Update, Firewall, Power Options आदि Manage करने के लिए।
2.	Network and Internet	Network Connections, Internet Options, Sharing Settings आदि Configure करने के लिए।
3.	Hardware and Sound	Devices, Printers, Mouse, Keyboard, Sound, AutoPlay और Power Settings Manage करने के लिए।
4.	Programs	Installed Programs को Uninstall या Change करने, Default Programs Set करने के लिए।
5.	User Accounts	User Accounts Create, Manage, Password Change और Account Type Change करने के लिए।
6.	Appearance and Personalization	Desktop Background, Theme, Screen Saver, Taskbar, Display Settings आदि Change करने के लिए।
7.	Clock, Language and Region	Date, Time, Language, Region और Input Method Settings Change करने के लिए।
8.	Ease of Access	Accessibility Options जैसे - Narrator, Magnifier, High Contrast, Keyboard Settings आदि Manage करने के लिए।

(ग) Control Panel के उपयोग (Uses)

- System Settings को Customize करने के लिए।
- Hardware और Device Settings को Configure करने के लिए।
- User Accounts और Security Settings Manage करने के लिए।
- Performance को Improve और Maintain करने के लिए।



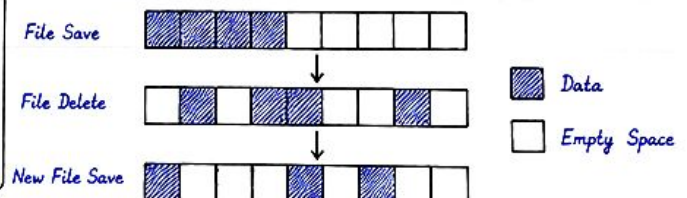
2. DISK DEFRAGMENTATION

- जब हम Computer में Files को बार-बार Create, Delete और Save करते हैं, तो Hard Disk पर Data छोटे-छोटे टुकड़ों (Fragments) में बिखर जाता है। इससे System की Performance धीमी हो जाती है। Disk Defragmentation इस Problem को Solve करता है।

(क) Disk Defragmentation क्या है ?

Disk Defragmentation एक Process है जिसमें Hard Disk पर बिखरे हुए Data को एक साथ Contiguous Blocks में Arrange किया जाता है ताकि Files जल्दी Access हों और System की Speed बढ़े।

Fragmentation कैसे होती है ?



(ख) Disk Defragmentation के लाभ

- Files जल्दी Open होती हैं।
- System की Performance Improve होती है।
- Hard Disk की Life बढ़ती है।
- Data Access Time कम हो जाता है।

(ग) Disk Defragmentation करने की विधि (Windows)

1. Start Button पर Click करें।
2. All Programs → Accessories → System Tools → Disk Defragmenter पर Click करें।
3. जिस Drive को Defragment करना है उसे Select करें।
4. Defragment Now Button पर Click करें।
5. Process Complete होने तक Wait करें।

Note: Regular Disk Defragmentation करने से Computer की Speed और Efficiency बनी रहती है।

1. USES OF FILE AND FOLDER

- Computer में Data, Information और Programs को Store करने के लिए File और Folder का उपयोग किया जाता है।

(क) File के Uses

- File में किसी Program, Document, Image, Video, Audio या Data को Store किया जाता है।
- File के द्वारा Information को Save, Edit, Delete, Copy, Move और Share किया जा सकता है।
- File का उपयोग Programs को Execute/Run करने के लिए होता है। (जैसे .exe files)
- File से Data को Retrieve (प्राप्त) करना आसान होता है।
- File के द्वारा User अपने Work को Organize और Manage करता है।
- Different File Types (Text, Image, Audio, Video, Excel, Word आदि) के अनुसार File का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए होता है।

Common File Types

- Text File → .txt
- Word Document → .docx
- Excel File → .xlsx
- Image File → .jpg, .png
- Audio File → .mp3
- Video File → .mp4
- Program File → .exe
- PDF File → .pdf

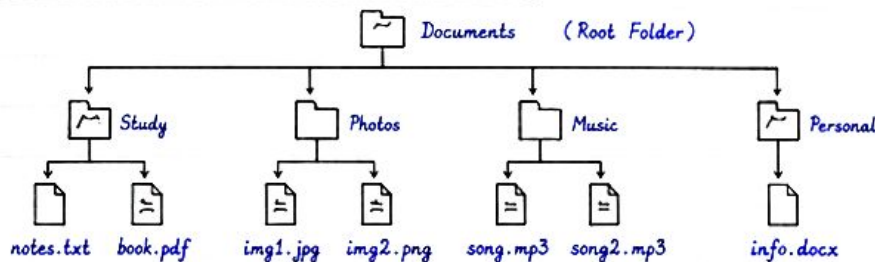
(ख) Folder के Uses

- Folder का उपयोग Files और अन्य Folders को Organize करने के लिए किया जाता है।
- सभी Related Files को एक ही Folder में रखकर आसानी से ढुंढा और Manage किया जा सकता है।
- Folder के अंदर Sub-folder बनाकर Data को Hierarchical Structure में Arrange किया जा सकता है।
- Folder से Storage Space को Efficient तरीके से Use किया जाता है।
- Backup बनाने और Data को सुरक्षित रखने के लिए Folder बहुत उपयोगी होता है।

File और Folder में अंतर

S.No.	File	Folder
1.	File Data की एक Collection होती है।	Folder Files और Sub-folders की Collection होता है।
2.	File में Specific Information Store होती है।	Folder Data को Organize करने के लिए होता है।
3.	File का एक Name और Extension होता है।	Folder का केवल Name होता है, Extension नहीं होता।
4.	File को Open करके Read/Edit किया जाता है।	Folder को Open करके Files और Sub-folders देखे जाते हैं।
5.	उदाहरण - report.docx, image.jpg, data.xlsx	उदाहरण - My Documents, Photos, Study Material

File और Folder की Structure (Example)



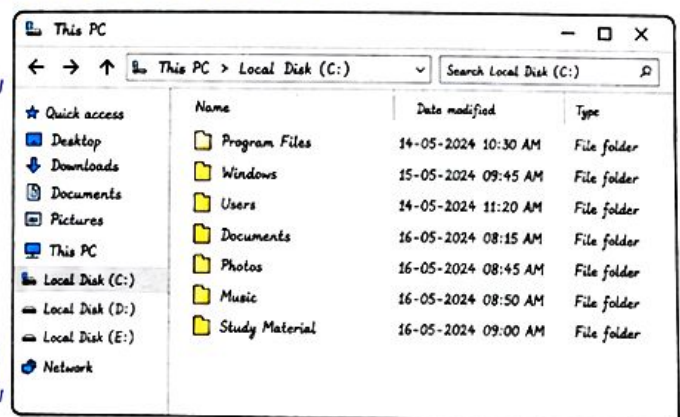
इस Structure से Files को Search करना और Manage करना बहुत आसान हो जाता है।

2. METHOD OF VIEWING THE CONTENTS OF HARD DISK DRIVE USING EXPLORE OPTION

- Windows में File Explorer (Explore) की सहायता से Hard Disk Drive के Contents को देखा जा सकता है।

Steps :

- Desktop पर This PC (या My Computer) Icon पर Double Click करें।
- या फिर Start Button पर Click करें और File Explorer (या This PC) Option Select करें।
- अब Screen पर File Explorer Window Open हो जाएगी।
- Left Side में सभी Drives (जैसे C:, D:, E:) आदि की List मिलेगी।
- जिस Drive का Contents देखना है, उस पर Double Click करें।
- Selected Drive के अंदर सभी Folders और Files Display हो जाएंगे।
- Folder पर Double Click करके उसके अंदर के Contents देख सकते हैं।



Note : File Explorer (Explore) का उपयोग करके हम Copy, Move, Delete, Rename, New Folder बनाना, Properties देखना और Search करना आदि कार्य आसानी से कर सकते हैं।

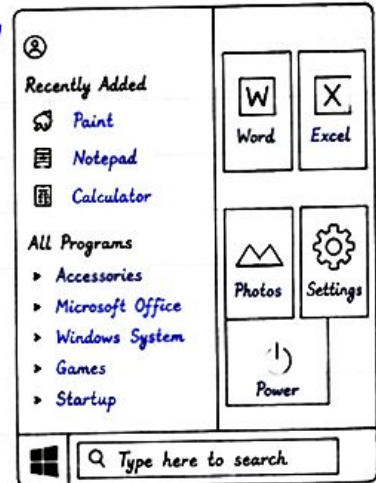
METHOD OF STARTING A PROGRAM USING START BUTTON, UNDERSTAND MAXIMIZE, MINIMIZE, RESTORE DOWN AND CLOSE BUTTON

1. START BUTTON का उपयोग करके PROGRAM START करने की विधि

Windows में Start Button का उपयोग करके हम आसानी से किसी भी Program, App, Folder, Setting या Search को Open कर सकते हैं।

Steps :

1. सबसे पहले Desktop के बाएँ नीचे स्थित Start Button () पर Click करें।
2. Start Menu Open हो जाएगा जिसमें Recently Added Apps और All Programs की List दिखेगी।
3. किसी Program को Start करने के लिए -
 - उस Program के Icon पर Click करें, या
 - All Programs में जाकर Program को Select करें।
4. Program Open हो जाएगा और वह Taskbar में भी Show होगा।
5. अगर Program Start Menu में दिखाई नहीं दे रहा है तो Search Box में उसका नाम Type करके Enter करें।



2. WINDOW CONTROL BUTTONS को समझें

हर Window के दाएँ ऊपर चार Control Buttons होते हैं -

Minimize (), Maximize (), Restore Down (), Close ()

S.No.	Button	Name	Function (कार्य)	Icon
1.	Minimize	Minimize Button	Window को Minimize करके Taskbar में भेज देता है। Window Screen से गायब हो जाती है लेकिन Program Running रहता है।	
2.	Maximize	Maximize Button	Window को पूरी Screen में बड़ा कर देता है। Window Screen के पूरे Area को Cover कर लेती है।	
3.	Restore Down	Restore Down Button	जब Window Maximize हो तो उसे उसके पहले के Size में वापस लाता है (Normal Size)।	
4.	Close	Close Button	Window को बंद कर देता है। Program या Document को Terminate कर देता है।	

3. इन Buttons का व्यवहार (Behavior)

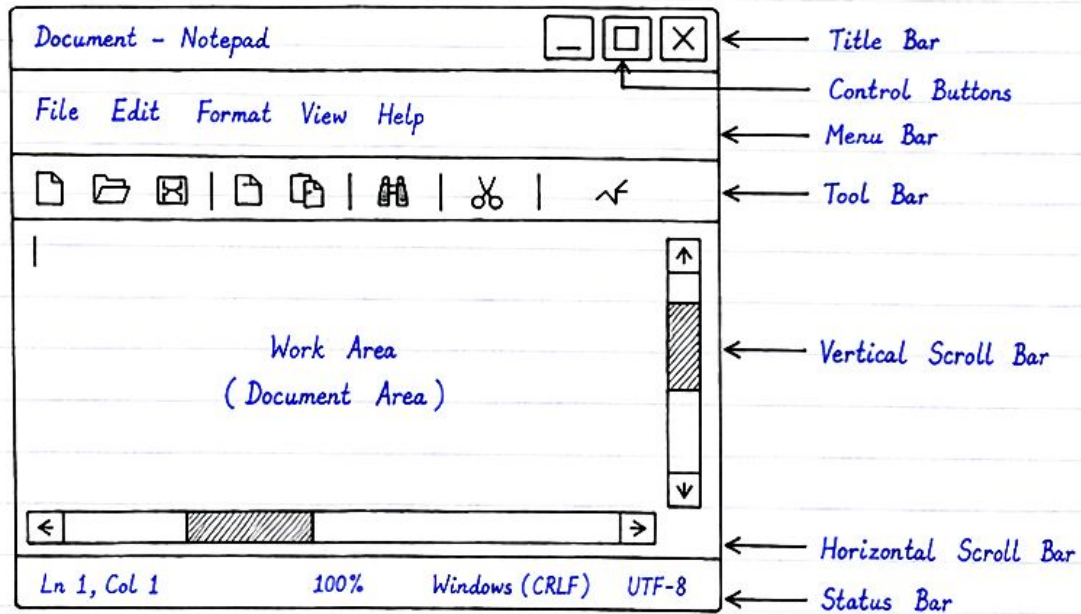
- Minimize ()
 - Click करते ही Window Taskbar में चली जाती है। इसे दुबारा Open करने के लिए Taskbar में उसके Icon पर Click करें।
- Maximize ()
 - Window को Full Screen में बड़ा कर देता है ताकि सभी Contents Clearly दिखें।
- Restore Down ()
 - Maximize होने के बाद Window को उसके Previous Size पर Restore कर देता है।
- Close ()
 - Window और Program को पूरी तरह बंद कर देता है। अगर Document में Change किता है तो Save करने के लिए Prompt मिलता है।

Note : इन Buttons का सही उपयोग करने से हम Windows को Efficient और Easy तरीके से Manage कर सकते हैं और अपने Work को Organize रख सकते हैं।

FUNCTION OF EACH COMPONENT OF WINDOW

- Windows एक Graphical User Interface (GUI) पर आधारित Operating System है। Windows में विभिन्न Components होते हैं जो मिलकर User को Programs और Files के साथ काम करने में मदद करते हैं। नीचे हर Component का Function दिया गया है।

WINDOW का एक Typical Structure (Example)



WINDOW के प्रत्येक Component का Function

S.No.	Component	Function (कार्य)
1.	Title Bar	यह Window के सबसे ऊपर होता है। इसमें खुले हुए Program या Document का नाम Display होता है। इसे Drag करके Window को Move किया जा सकता है।
2.	Control Buttons	ये Buttons Title Bar के दाई ओर होते हैं। - Minimize (_) : Window को Taskbar में भेज देता है। - Maximize/Restore (□) : Window को बड़ा (Full Screen) करता है या Restore करके पहले के Size में लाता है। - Close (X) : Window को बंद करता है।
3.	Menu Bar	इसमें File, Edit, View, Help आदि Menu होते हैं जिनमें अलग-अलग Commands होते हैं। इन Commands का उपयोग करके हम File Operations, Editing, Settings आदि कार्य करते हैं।
4.	Tool Bar	यह Menu Bar के नीचे होता है। इसमें Frequently Used Commands के Icons होते हैं जैसे - New, Open, Save, Print, Cut, Copy, Paste, Undo आदि। यह Quick Access प्रदान करता है।
5.	Work Area (Document Area)	यह Window का मुख्य भाग होता है। जहाँ पर हम Document को Create, Edit और View करते हैं। उदाहरण : Notepad में यहीं पर Text Type होता है।
6.	Vertical Scroll Bar	यह Window के दाई ओर होता है। जब Document की Content Window की ऊँचाई से अधिक होती है, तब ऊपर-नीचे Scroll करके पूरी Content देखी जा सकती है।
7.	Horizontal Scroll Bar	यह Window के निचले भाग में होता है। जब Document की Content चौड़ाई में अधिक होती है, तब बाएँ-दाएँ Scroll करके पूरी Content देखी जा सकती है।
8.	Status Bar	यह Window के सबसे नीचे होता है। इसमें वर्तमान स्थिति (Status) की जानकारी जैसे - Line Number, Column Number, Zoom %, Mode (Insert/Overwrite) आदि Display होती है।
9.	Border	यह Window की चारों ओर की सीमा होती है। इसे Drag करके Window का Size Resize किया जाता है।
10.	Corners	यह Border के कोने होते हैं। इनका उपयोग करके Window को Diagonal Direction में Resize किया जा सकता है।

FEATURES OF WINDOW DESKTOP, COMPONENTS OF WINDOW

1. FEATURES OF WINDOW DESKTOP

Windows Desktop एक Graphical User Interface होता है जो User को Easy और Efficient तरीके से Computer के साथ काम करने में मदद करता है।

(1) User Friendly

- Windows Desktop का Interface बहुत ही सरल और आसान होता है जिसे नया User भी आसानी से Use कर सकता है।

(2) Graphical Interface (GUI)

- यह Icons, Menus, Windows, Buttons और Pointer के द्वारा Interaction की सुविधा प्रदान करता है।

(3) Multitasking

- Windows में एक समय पर कई Programs को Open करके एक साथ काम किया जा सकता है।

(4) Easy Navigation

- Start Menu, Taskbar, Desktop Icons और File Explorer के द्वारा File और Folder को आसानी से खोजा और Access किया जा सकता है।

(5) Customization

- User अपने Desktop Background, Theme, Screen Saver, Resolution और अन्य Settings को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है।

(6) Plug and Play Support

- नए Hardware Devices को System में Connect करते ही Windows उन्हें Automatically Detect और Configure कर लेता है।

(7) File and Folder Management

- Windows Desktop File और Folder को Create, Copy, Move, Delete, Rename और Organize करने की सुविधा देता है।

(8) Help and Support

- Windows में Help System और Search Option होता है जो User की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है।

(9) Security

- Windows में User Account Control (UAC), Password, Firewall और Antivirus जैसी सुरक्षा सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

(10) Compatibility

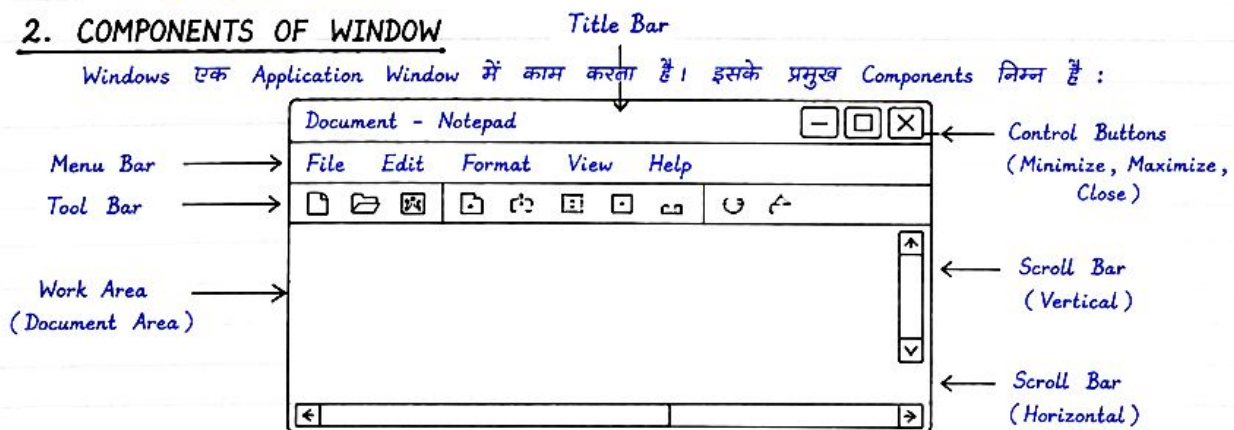
- Windows विभिन्न प्रकार के Software और Hardware के साथ आसानी से Compatible होता है।

Windows Desktop के लाभ

- Easy to Use
- Time Saving
- Productivity बढ़ती है
- Better Organization
- Attractive Interface
- Efficient Multitasking

2. COMPONENTS OF WINDOW

Windows एक Application Window में काम करता है। इसके प्रमुख Components निम्न हैं :



- (1) Title Bar : Windows के सबसे ऊपर होता है जिसमें Program या Document का नाम Display होता है।
- (2) Control Buttons : इसमें तीन Buttons होते हैं - Minimize (-), Maximize/Restore (□), Close (X)।
- (3) Menu Bar : इसमें File, Edit, View, Help आदि Menu होते हैं जिनसे Commands दिए जाते हैं।
- (4) Tool Bar : इसमें Frequently Used Commands के Icons होते हैं जिससे कार्य जल्दी हो जाता है।
- (5) Work Area (Document Area) : यह मुख्य भाग होता है जहाँ पर हम अपना कार्य करते हैं।
- (6) Scroll Bars : Vertical और Horizontal Scroll Bars का उपयोग Content को ऊपर-नीचे या दाएँ-बाएँ देखने के लिए किया जाता है।
- (7) Border : Window के चारों ओर की सीमा (Border) जिसे Resize करने के लिए Use किया जाता है।
- (8) Status Bar (कुछ Programs में) : यह Window के नीचे होता है जो वर्तमान स्थिति की जानकारी देता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : Windows Desktop और Window के Components User को Computer के साथ Efficient, Easy और Organized तरीके से काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS

1. INTRODUCTION

- DOS (Disk Operating System) में दो Important System Files होते हैं - AUTOEXEC.BAT और CONFIG.SYS ये Files Computer के Boot होने पर Automatic Execute होती हैं।
- CONFIG.SYS System को Configure करती है और Hardware तथा System Settings को Load करने के लिए Use होती है।
- AUTOEXEC.BAT User Environment को Set करती है जैसे - Prompt, Path, Alias, Program Run करना आदि।

2. CONFIG.SYS

- CONFIG.SYS एक System File होती है जिसका उपयोग DOS के Hardware और System Environment को Configure करने के लिए होता है।
- यह File Boot Process के समय सबसे पहले Execute होती है।
- यह File System को Memory, Device Drivers, Buffers और Other Settings Load करने का निर्देश देती है।

CONFIG.SYS में उपयोग होने वाले Common Commands

Command	Use
DEVICE = filename	Device Driver को Load करता है।
DEVICEHIGH = filename	Device Driver को Upper Memory में Load करता है।
DOS = HIGH,UMB	DOS को High Memory और UMBs में Load करता है।
FILES = number	एक समय में Open Files की संख्या Set करता है।
BUFFERS = number	Disk Buffers की संख्या Set करता है।
SHELL = command	Command Interpreter (COMMAND.COM) Specify करता है।
LASTDRIVE = letter	Last Drive Letter Define करता है (जैसे Z)
STACKS = number	Number of Memory Stacks Define करता है।
REM statement	Comments (कोई कार्य नहीं करता)।

CONFIG.SYS Example

```
REM ----- CONFIG.SYS Example -----
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM
DOS=HIGH,UMB
FILES=40
BUFFERS=30
LASTDRIVE=Z
STACKS=9,256
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /P
REM -----
```

Note :

- CONFIG.SYS में Syntax गलत होने पर DOS Boot नहीं होगा।
- यह File Hidden और System Attribute के साथ होती है।

3. AUTOEXEC.BAT

- AUTOEXEC.BAT एक Batch File होती है जो DOS के Boot होने के बाद Execute होती है।
- इसका उपयोग Environment Settings, Path Set करने, Alias बनाने, Program Run करने आदि के लिए होता है।
- यह File User को एक Friendly Working Environment प्रदान करती है।

AUTOEXEC.BAT में उपयोग होने वाले Common Commands

Command	Use
@ECHO ON / OFF	Commands को Display करना या Hide करना।
PATH	Executable Files को Search करने के लिए Path Set करता है।
SET	Environment Variable Set करता है।
PROMPT	Command Prompt का रूप Change करता है।
ALIAS	Commands के Shortcuts (Alias) बनाता है।
CALL	Batch File को Call करता है।
REM statement	Comments (कोई कार्य नहीं करता)।

AUTOEXEC.BAT Example

```
REM ----- AUTOEXEC.BAT Example -----
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\DOS;C:\DOS\UTILS;C:\WINDOWS
SET TEMP=C:\TEMP
SET DOSDIR=C:\DOS
ALIAS DIR=DIR /P /W
ALIAS COPY=COPY /Y
C:\DOS\DOSKEY
REM -----
```

4. CONFIG.SYS और AUTOEXEC.BAT में अंतर

Feature	CONFIG.SYS	AUTOEXEC.BAT
Execute Order	पहले Execute होती है	CONFIG.SYS के बाद Execute होती है
Type	System File	Batch File
Purpose	System Configuration और Hardware Settings	User Environment और Program Execution
Commands	System Level Commands (DEVICE, DOS, FILES)	Internal DOS Commands (PATH, SET, ALIAS)
Error Effect	गलती होने पर System Boot नहीं होगा	गलती होने पर Message आएगा पर Boot जारी रहेगा
Extension	.SYS File	.BAT File
Location	Root Directory (C:\)	Root Directory (C:\)
Edit with	Text Editor (Edit)	Text Editor (Edit)

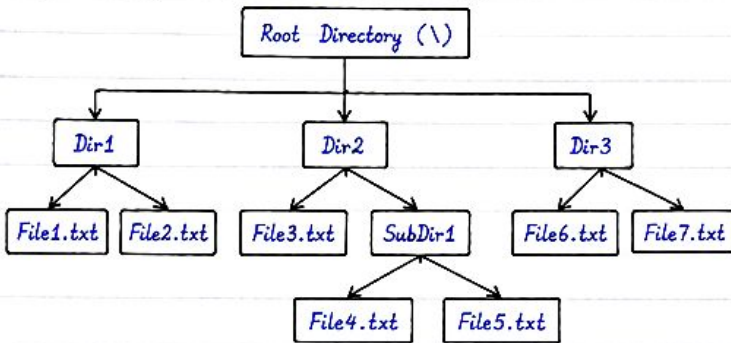
निष्कर्ष (Conclusion): CONFIG.SYS System को सही तरीके से Configure करती है जबकि AUTOEXEC.BAT User को एक सुविधाजनक Environment प्रदान करती है। दोनों Files मिलकर DOS System को Proper तरीके से Boot और Run करने में सहायता करती है।

DIRECTORY, FILE AND WILD CARD

1. DIRECTORY

- Directory (या Folder) एक Special File होता है जिसमें Files और अन्य Directories की जानकारी Store रहती है।
- यह File System में Organization और Management के लिए उपयोगी होता है।
- Directory का उपयोग Files को Group करने, Search करने और Access करने के लिए किया जाता है।
- हर Directory में उसके अंदर की Files और Sub-directories की List होती है।

(क) Directory की संरचना (Structure)



(ख) Directory से संबंधित Commands

Command	Use
MD (mkdir)	नई Directory बनाता है
RD (rmdir)	Directory को Delete करता है
CD (chdir)	Directory Change करता है
DIR	Directory की List दिखाता है
TREE	Directory Structure दिखाता है

Example :

C:\ Study \ Notes \ Python \ file1.txt

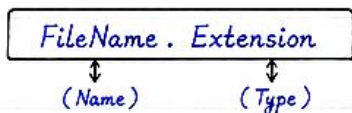
Drive Directory Sub-directory Sub-directory File

FILE

2. FILE

- File डेटा (Data) का एक Collection होता है जिसे किसी नाम (Name) के साथ Storage Device में Save किया जाता है।
- File में अलग-अलग Types का Data हो सकता है जैसे - Text, Image, Audio, Video, Program आदि।
- हर File का एक Name और Extension होता है जो उसके Type को दर्शाता है।
- File को Create, Read, Write, Update और Delete किया जा सकता है।

File Name की Format:



Example:

- `report.txt` → Text File
- `image.png` → Image File
- `song.mp3` → Audio File
- `program.exe` → Executable File

कुछ सामान्य File Extensions	
Extension	Type
.txt	Text File
.doc / .docx	Document File
.jpg / .png	Image File
.mp3	Audio File
.mp4	Video File
.exe	Executable Program

3. WILD CARD

- Wild Card Characters का उपयोग File Search करने के लिए किया जाता है, जब हमें File का पूरा नाम याद नहीं होता।
- DOS / Windows में दो Wild Card Characters का उपयोग होता है - * और ?

(क) Wild Card Characters

Wild Card	Use	Example	Matches
*	किसी भी संख्या (0 या अधिक) में Characters को Replace करता है।	*.txt	a.txt, notes.txt, myfile.txt, test1.txt, test2.txt
?	किसी एक Single Character को Replace करता है।	file?.txt	file1.txt, fileA.txt, file9.txt (लेकिन file10.txt नहीं)

(ख) Wild Card के Examples

- `DIR *.txt` → सभी `.txt` Files को List करेगा।
- `DIR file?.txt` → `file1.txt`, `fileA.txt` जैसे Files दिखाएगा।
- `DIR data*.*` → `data` से शुरू होने वाले सभी Files दिखाएगा, किसी भी Extension के साथ।
- `DIR *.*` → वर्तमान Directory के सभी Files और Directories दिखाएगा।

• ध्यान रखें

Wild Card Search केवल File Name के लिए होता है, Directory Name के लिए नहीं (सामान्य रूप से)।

CONCEPT OF GUI AND CUI (STANDARD)

1. परिचय (Introduction)

- Computer System के साथ Communication करने के लिए अलग-अलग Interface Use किए जाते हैं। इनमें दो प्रमुख Interface होते हैं - GUI और CUI।
- ये Interface User और System के बीच Interaction को आसान बनाते हैं ताकि User अपने कार्यों को Efficient और Effective तरीके से कर सके।

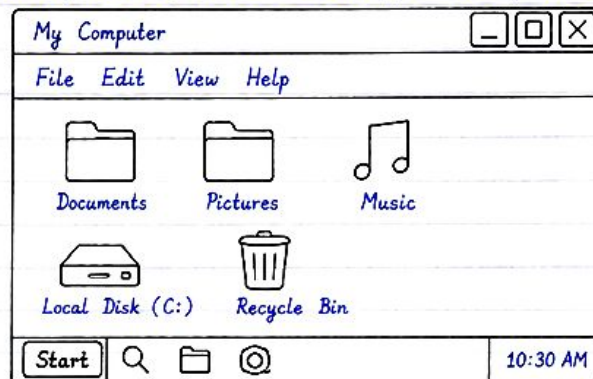
2. GUI (Graphical User Interface)

- GUI एक Visual Interface होता है जो Icons, Windows, Menus, Buttons और Pointer (Mouse) के द्वारा User को System के साथ Interaction करने देता है।
- इसमें Graphical Elements का उपयोग होता है जिससे User को Commands याद रखने की आवश्यकता नहीं होती।
- GUI User Friendly होता है और Beginners के लिए आसान होता है।

उदाहरण (Examples) : Windows, macOS, Linux (GNOME), Android, iOS आदि।

GUI की विशेषताएँ

- Easy to Use
- Visual Interaction
- Icons और Windows का उपयोग
- Mouse आधारित
- कम Commands याद रखने की आवश्यकता



GUI के लाभ

- सीखने में आसान
- Attractive और Visual
- Error कम होते हैं
- Productivity बढ़ती है

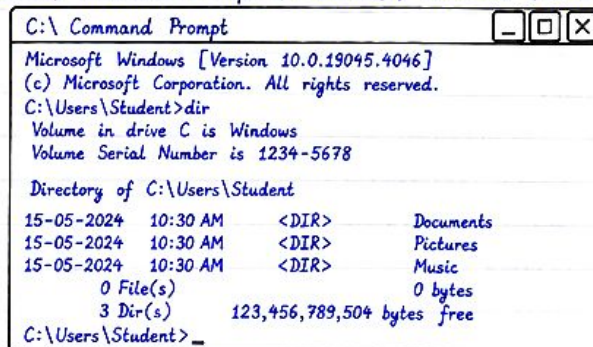
3. CUI (Character User Interface)

- CUI एक Text Based Interface होता है जहाँ User को Commands को Type करके System के साथ Interaction करना होता है।
- इसमें Keyboard का उपयोग होता है और Output Text के रूप में Display होता है।
- CUI पुराने समय से उपयोग में है और अभी भी Servers और Advanced Users द्वारा उपयोग किया जाता है।

उदाहरण (Examples) : MS-DOS, Command Prompt (Windows), Terminal (Linux) आदि।

CUI की विशेषताएँ

- Text Based Interface
- Keyboard आधारित
- Commands को Type करना होता है
- Fast और Lightweight
- Advanced Users के लिए उपयोगी



CUI के लाभ

- Fast Performance
- कम Resource का उपयोग
- Automation आसान
- Advanced Control
- Network Management में उपयोगी

4. GUI और CUI में अंतर (Difference between GUI and CUI)

क्रम	विषय	GUI	CUI
1.	Full Form	Graphical User Interface	Character User Interface
2.	Interface Type	Graphical (Visual)	Text Based
3.	User Interaction	Mouse और Keyboard	Keyboard (Commands)
4.	Easy to Use	अधिक आसान	सीखने में कठिन
5.	Speed	तुलनात्मक रूप से धीमा	तेज
6.	Resource Usage	अधिक Memory और CPU	कम Memory और CPU
7.	Examples	Windows, macOS, Android	MS-DOS, Command Prompt, Terminal
8.	Suitable for	Beginners और सामान्य Users	Advanced Users, System Admins

5. निष्कर्ष (Conclusion)

GUI और CUI दोनों के अपने-अपने लाभ और उपयोग हैं। GUI सामान्य Users के लिए आसान और Visual Interface प्रदान करता है, जबकि CUI तेज, शक्तिशाली और कम Resource का उपयोग करता है। एक अच्छा Computer System दोनों प्रकार के Interface को Support करता है ताकि Users अपनी आवश्यकता के अनुसार Interface का चयन कर सकें।

SYSTEM UTILITIES - LINKER, FILE MANAGER

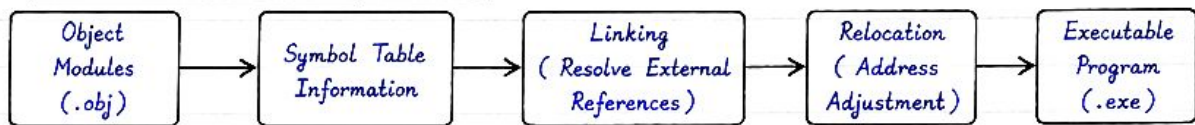
1. LINKER

Linker एक System Utility Program होता है जो Assembler द्वारा बनाए गए Object Programs को Link करके एक Executable Program (Load Module) तैयार करता है। यह Program के विभिन्न Modules के बीच Address Resolve करता है और External References को सही Address से जोड़ता है।

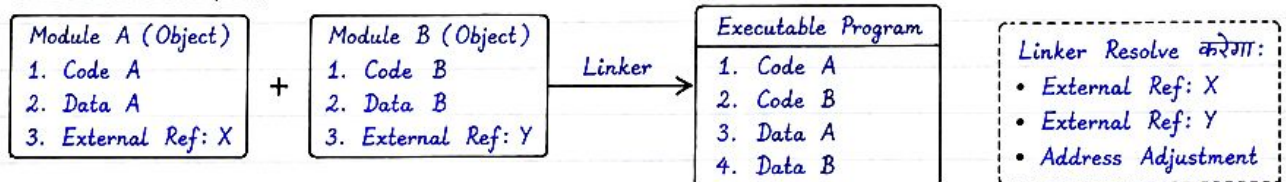
(क) Linker की विशेषताएँ

- यह एक से अधिक Object Modules को जोड़ता है।
- External Symbols और References को Resolve करता है।
- Relocatable Code को Absolute Code में Convert करता है।
- Output के रूप में Load Module या Executable Program बनाता है।
- Program के Libraries के साथ Linking करने की सुविधा देता है।

(ख) Linker का कार्य (Working Process)



(ग) उदाहरण (Example)



2. FILE MANAGER

File Manager एक System Utility Program होता है जो Files और Directories को Create, Delete, Organize, Maintain और Access करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है। यह Storage (Disk) पर Data को Efficient और Secure तरीके से Manage करता है।

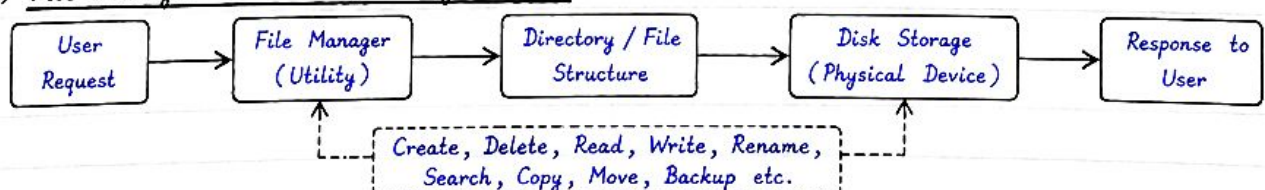
(क) File Manager की विशेषताएँ

- File और Directory का Create, Delete, Rename, Copy, Move करता है।
- File Organization और Structure को Maintain करता है।
- File Storage Space को Manage करता है।
- File Access Control और Protection प्रदान करता है।
- File Search, Sort और Backup की सुविधा देता है।

(ख) File Manager के मुख्य कार्य (Main Functions)

कार्य (Function)	विवरण (Description)
1. File Creation	New File बनाता है और Storage में Space Allocate करता है।
2. File Deletion	अनावश्यक File को Delete करता है और Space को Free करता है।
3. File Modification	Existing File को Edit या Update करने की सुविधा देता है।
4. File Organization	Files को Folders/Directories में Organize करता है।
5. File Accessing	File को Open, Read, Write और Close करने की सुविधा देता है।
6. File Protection	Password, Permission आदि द्वारा File को Protect करता है।
7. File Maintenance	Backup, Restore और Disk Cleanup आदि कार्य करता है।

(ग) File Manager का कार्य (Working Process)



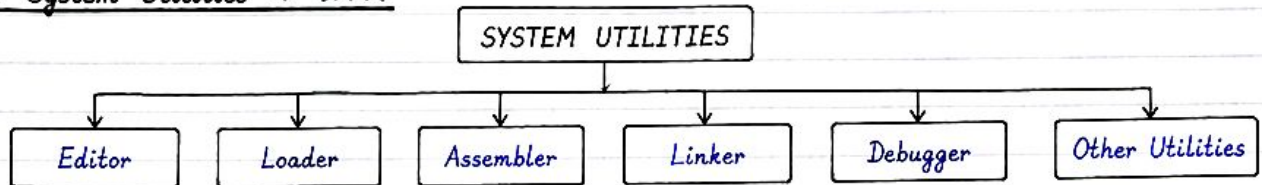
निष्कर्ष (Conclusion): Linker Program Modules को जोड़कर Executable Program बनाता है, जबकि File Manager Files को Organize, Maintain और Secure रखने का कार्य करता है। दोनों Utilities System के Smooth और Efficient Operation के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

SYSTEM UTILITIES - EDITOR, LOADER

1. System Utilities क्या हैं ?

- System Utilities वे Special Programs होते हैं जो Computer System की Efficiency और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
- ये Programs System को Manage करते हैं और Users को Programming, Debugging, File Handling और Program Execution में सहायता प्रदान करते हैं।
- Common System Utilities में Editor, Loader, Assembler, Linker, Debugger आदि शामिल हैं।

2. System Utilities के प्रकार



3. EDITOR

Editor एक System Utility Program होता है जिसका उपयोग Source Program को Create, Modify और Save करने के लिए किया जाता है।

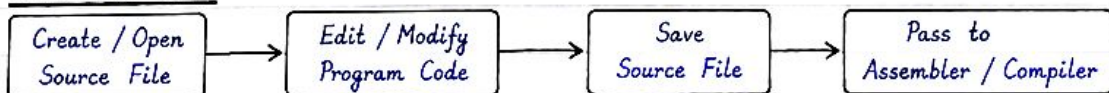
(क) Editor की विशेषताएँ

- Source Program बनाने और Edit करने की सुविधा देता है।
- Syntax Highlighting, Error Marking और Auto Formatting जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- Program को File के रूप में Save करता है ताकि आगे उपयोग किया जा सके।
- Programming को आसान और Efficient बनाता है।

Popular Editors

- Notepad (Windows)
- gedit (Linux)
- nano (Linux)
- VS Code
- Sublime Text
- Vim / Emacs

(ख) Editor का कार्य



4. LOADER

Loader एक System Utility Program होता है जो Program को Memory में Load करने और उसे Execute करने के लिए तैयार करता है।

(क) Loader की विशेषताएँ

- Program को Secondary Storage (Disk) से Main Memory (RAM) में Load करता है।
- Memory Allocation करता है।
- Address Mapping / Relocation करता है।
- Program को Execution के लिए तैयार करता है और Control CPU को Transfer करता है।

(ख) Loader का कार्य (Working Process)



5. EDITOR और LOADER में अंतर

Basis	EDITOR	LOADER
कार्य (Function)	Source Program को Create और Modify करता है।	Object Program को Memory में Load करता है।
Input	Source Code (Programmer द्वारा लिखा गया Code)	Object Program (Assembler/Compiler द्वारा बनाया गया)
उद्देश्य (Purpose)	Program को Edit करना और Save करना।	Program को Execute करने के लिए तैयार करना।
Output	Edited Source File	Memory में Loaded Program
उदाहरण	Notepad, gedit, VS Code, Vim, Emacs	Loader (OS का Part)

निष्कर्ष (Conclusion):

Editor और Loader दोनों ही System Utilities हैं जो Programming और Program Execution में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Editor Program को बनाने और Edit करने में सहायता करता है, जबकि Loader Program को Memory में Load करके Execute करने के लिए तैयार करता है।

BIOS

1. परिचय (Introduction)

- BIOS का पूरा नाम Basic Input Output System होता है।
- यह Computer का एक Firmware होता है जो ROM/Flash Memory में Store रहता है।
- BIOS Computer के Power On होते ही सबसे पहले Execute होता है।
- इसका मुख्य कार्य Hardware को Initialize करना, System Check करना और Operating System को Load करने में सहायता करता है।
- BIOS Computer और Operating System के बीच Communication का माध्यम का कार्य करता है।

BIOS की विशेषताएँ

- Firmware Based
- ROM/Flash में Store
- Booting Process प्रारंभ करता है
- Hardware को Control और Monitor करता है
- Low Level Operations को Handle करता है

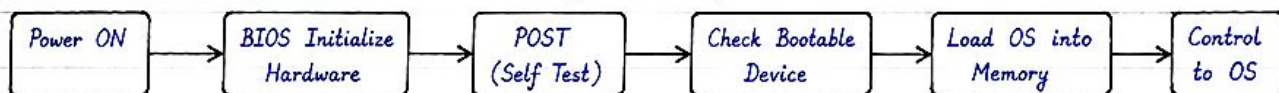
2. BIOS के मुख्य कार्य (Main Functions of BIOS)

1. POST (Power On Self Test) - Power On होते ही Hardware की जाँच करता है।
2. Hardware Initialization - CPU, Memory, Keyboard, Display, Disk आदि Devices को Initialize करता है।
3. Booting Process - Bootable Device से Operating System को Load करता है।
4. I/O Services - Input/Output Operations को Manage करता है।
5. System Configuration - System Date, Time, Boot Sequence आदि Settings प्रदान करता है।
6. Error Handling - Hardware Errors को Detect करके Error Messages Display करता है।

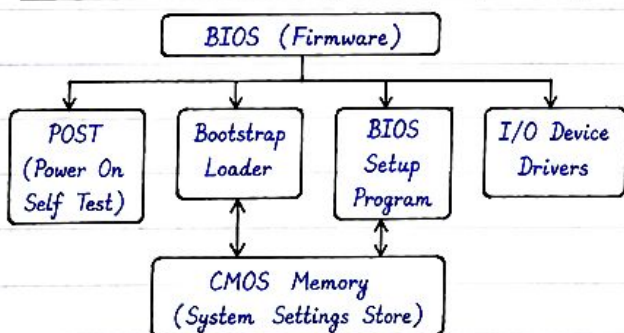
3. BIOS काम कैसे करता है? (How BIOS Works)

- जब हम Computer को ON करते हैं तो CPU सबसे पहले BIOS Code को Execute करता है, जो ROM/Flash Memory में Stored होता है।
- BIOS POST करके सभी Hardware Components की जाँच करता है।
- यदि कोई Error नहीं मिलता है तो BIOS Bootable Device (जैसे HDD, SSD, CD/DVD, USB) को Search करता है।
- Bootable Device से Operating System को Memory में Load करके Control OS को दे देता है।

4. BIOS का कार्य करने की प्रक्रिया (Working Process of BIOS)



5. BIOS की संरचना (Structure of BIOS)



6. BIOS और CMOS में अंतर

BIOS	CMOS
• Firmware होता है। • ROM/Flash में Store रहता है। • Hardware को Initialize करता है और OS को Load करता है। • Permanent होता है।	• एक Memory (RAM) होती है। • System Settings Store करती है। • Battery द्वारा Power प्राप्त करती है। • Settings Change की जा सकती है।

7. BIOS के प्रकार (Types of BIOS)

1. Award BIOS
 2. AMI BIOS (American Megatrends Inc.)
 3. Phoenix BIOS
 4. UEFI BIOS (नई तकनीक)
- * UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS का नया रूप है जो अधिक Secure और Advanced होता है।

8. BIOS Setup (BIOS Configuration Utility)

- BIOS Setup एक Special Program होता है जो BIOS में Store रहता है।
- इसे Boot के समय एक Key (जैसे DEL, F2, F10, ESC) दबाकर Access किया जाता है।
- इसमें हम Date, Time, Boot Order, Password, Hardware Settings आदि Change कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion): BIOS Computer System का मूल Firmware है जो Hardware को Initialize करता है, System की जाँच करता है और Operating System को Load करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह Computer के Smooth और Secure Operation के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

OPERATING SYSTEM AS A RESOURCE MANAGER

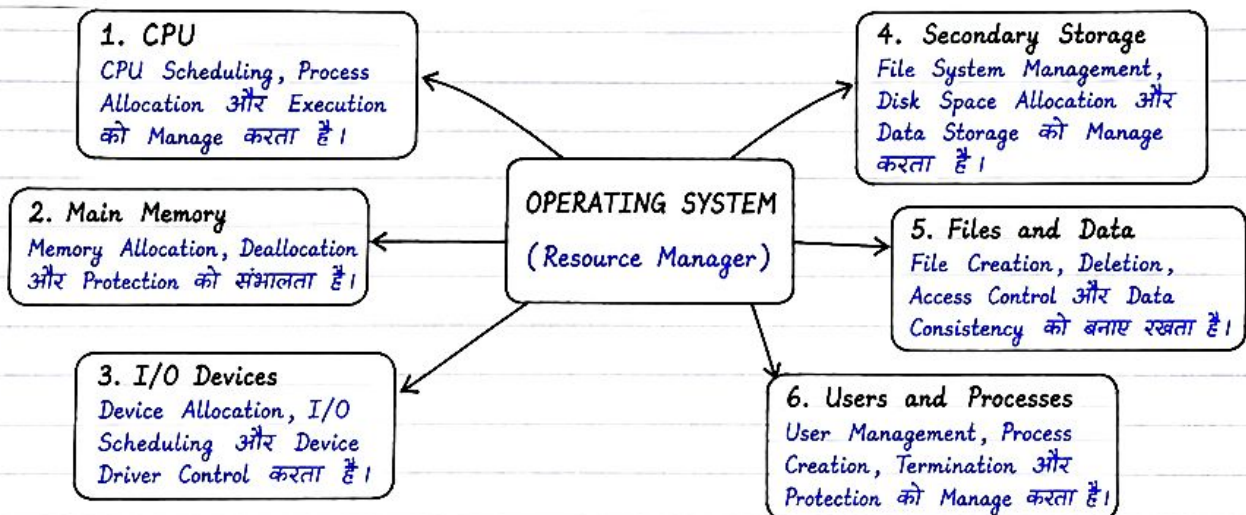
1. परिचय (Introduction)

- Operating System (OS) Computer System के सभी Resources को Manage और Control करता है।
- OS एक Resource Manager की तरह काम करता है, जो System के सभी Hardware और Software Resources का Efficient और Fair उपयोग सुनिश्चित करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य है - Resources का Allocation, Scheduling, Protection और Monitoring करना ताकि सभी Users/Programs को बेहतर Performance मिल सके।

2. Resource Manager का अर्थ

Resource Manager वह System Software होता है जो Computer System के सभी Resources को Track करता है और उन्हें जरूरत के अनुसार सही Process या User को Allocate करता है। OS एक मध्यस्थ (Mediator) की तरह काम करता है जो User और Hardware Resources के बीच Communication स्थापित करता है।

3. Operating System द्वारा Manage किए आने वाले प्रमुख Resources



4. OS के Resource Management के मुख्य कार्य

कार्य	विवरण
1. Allocation	Resources को सही Process या User को Allocate करना।
2. Scheduling	किस Process को कब और कितना Resource देना है, यह तय करना।
3. Protection	Resources को Unauthorized Access और Misuse से बचाना।
4. Monitoring	Resources के उपयोग की स्थिति की निगरानी करना।
5. Accounting	कितने Resources किसने और कब उपयोग किए, इसका रिकॉर्ड रखना।

5. OS एक Resource Manager क्यों है?

- क्योंकि OS सभी System Resources को Manage करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि Resources का उपयोग Efficient और Fair तरीके से हो।
- यह Multiple Users और Multiple Programs के बीच Resources का Proper Distribution करता है।
- यह Deadlock, Starvation और Resource Conflict जैसी समस्याओं को रोकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस प्रकार, Operating System एक Resource Manager के रूप में कार्य करता है जो Computer System के सभी Resources को Efficient, Safe और Fair manner में Manage करके System की Performance और Reliability को बढ़ाता है।

17. Important DOS Commands - SYSTEM, COPY, HELP

1. SYSTEM

Full Form : System Information

Definition : SYSTEM Command का उपयोग Computer की Current Configuration और Environment Variables को Display करने के लिए किया जाता है। यह BIOS Version, Memory, OS Version जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : SYSTEM

Example : SYSTEM

Example Output (संभव में):

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Student>
```

2. COPY

Full Form : Copy

Definition : COPY Command का उपयोग एक File या Files को एक Location से दूसरी Location पर Copy करने के लिए किया जाता है। यह Backup बनाने और Duplicate File तैयार करने के लिए उपयोगी है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : COPY [source] [destination]

Example : COPY C:\Data.txt D:\Backup\Data.txt

Example Output (संभव में):

```
C:\Data.txt
1 file(s) copied.
Bytes copied: 2048
```

3. HELP

Full Form : Help

Definition : HELP Command का उपयोग DOS Commands की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह Command का Syntax, उपयोग और Options के बारे में Details प्रदान करता है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : HELP [command]

Example : HELP COPY

Example Output (संभव में):

```
Displays one or more HELP topics.
HELP [command]
command Specifies the command about which
help is requested.
Type HELP command-name for more information
on a specific command.

C:\>
```


16. Important DOS Commands - CHKDSK, DISKCOPY, EDIT

1. CHKDSK

Full Form : Check Disk

Definition : CHKDSK Command का उपयोग Disk की जाँच करने के लिए किया जाता है। यह Disk पर मौजूद Errors को Detect करता है और उन्हें ठीक करने का प्रयास करता है ताकि Data सुरक्षित रहे।

(लगभग 30 शब्द)

Syntax : `CHKDSK [drive:] [/F] [/V]`

Example : `CHKDSK C: /F`

Example Output (संभव में) :

```
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
```

```
Total disk space:    97,656,704 KB
```

```
Free space:          25,421,568 KB
```

2. DISKCOPY

Full Form : Disk Copy

Definition : DISKCOPY Command का उपयोग एक Disk की पूरी Content को दूसरे Disk में Copy (Duplicate) करने के लिए किया जाता है। यह Backup बनाने के लिए उपयोगी होता है।

(लगभग 30 शब्द)

Syntax : `DISKCOPY [source_drive:] [destination_drive:]`

Example : `DISKCOPY A: B:`

Example Output (संभव में) :

```
Insert SOURCE disk in drive A: and press ENTER.
Insert DESTINATION disk in drive B: and press ENTER.
```

```
Copying.....
```

```
Copy complete.
```

```
1,457,664 bytes copied.
```

3. EDIT

Full Form : Edit File

Definition : EDIT Command का उपयोग किसी Text File को Create, Open और Modify करने के लिए किया जाता है। यह एक सरल Text Editor की तरह काम करता है जो DOS में उपलब्ध होता है।

(लगभग 30 शब्द)

Syntax : `EDIT [filename]`

Example : `EDIT MYFILE.TXT`

Example Output (संभव में) :

```
C:\>EDIT MYFILE.TXT
```

```
(यह File EDITOR में खुल जाएगी)
```

```
-- File की content यहाँ Type करें --
```

```
(F1 - Help, F2 - Save, F10 - Exit)
```

```
(Ctrl + Z दबाकर Save और Exit करें)
```

```
File saved
```

```
C:\>
```


15. Important DOS Commands - DATE, TIME, FORMAT, EXIT

1. DATE

Full Form : Date

Definition : DATE Command का उपयोग System की Current Date को Display करने या Change करने के लिए किया जाता है। यह System Clock में Stored Date को Set या Show करता है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : DATE [dd-mm-yyyy]

Example : DATE 25-05-2024

Example Output (संभव में) :
Current date is Fri 25-05-2024
Enter new date (dd-mm-yy): 25-05-2024

2. TIME

Full Form : Time

Definition : TIME Command का उपयोग System के Current Time को Display करने या Change करने के लिए किया जाता है। यह System Clock में Stored Time को Set या Show करता है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : TIME [hh:mm:ss]

Example : TIME 14:30:00

Example Output (संभव में) :
Current time is 14:30:00.00
Enter new time: 14:30:00

3. FORMAT

Full Form : Format Disk

Definition : FORMAT Command का उपयोग Disk या Drive को Format करने के लिए किया जाता है। यह Disk पर मौजूद सभी Data को Delete कर देता है और उसे नए सिरे से उपयोग के लिए तैयार करता है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : FORMAT drive: [/S] [/Q] [/V:label]

Example : FORMAT D: /S /Q /V:DATA

Example Output (संभव में) :
Insert new disk for drive D:
and press ENTER when ready...
Formatting 1.44M
Format complete.
1,457,664 bytes total disk space.
1,457,664 bytes available on disk.

4. EXIT

Full Form : Exit

Definition : EXIT Command का उपयोग DOS से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। यह Command Processor (Command Prompt) को बंद करता है और System को वापस पहले की स्थिति में लाता है।
(लगभग 30 शब्द)

Syntax : EXIT

Example : EXIT

Example Output (संभव में) :
C:\> EXIT
(Command Prompt बंद हो जाता है और हम DOS से बाहर आ जाते हैं)

14. Important DOS Commands - RD, REN, TYPE

1. RD

Full Form : Remove Directory

Definition : RD Command का उपयोग खाली Directory को Remove करने के लिए किया जाता है। यह Directory और उसके सभी Empty Sub-directories को Delete कर देता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : RD [drive:][path]

Example : RD D:\OldFolder

Example Output (संभव में) :
D:\OldFolder, Are you sure (Y/N)? Y
D:\OldFolder removed.

2. REN

Full Form : Rename

Definition : REN Command का उपयोग File या Directory का नाम बदलने के लिए किया जाता है। यह पुराने नाम को नए नाम में बदलता है। इसमें केवल नाम Change होता है, Location वही रहती है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : REN [drive:][path]oldname newname

Example : REN E:\Notes.txt ClassNotes.txt

Example Output (संभव में) :
E:\Notes.txt
1 file(s) renamed.

3. TYPE

Full Form : Display Text File

Definition : TYPE Command का उपयोग Text File की Contents को Screen पर Display करने के लिए किया जाता है। यह File की सभी Lines को Read करके Output के रूप में दिखाता है।

Syntax : TYPE [drive:][path]filename

Example : TYPE C:\Data.txt

Example Output (संभव में) :
This is a sample file.
This file contains text.
Welcome to DOS Commands.
C:\>

13. Important DOS Commands - COPY, DEL, CLS

1. COPY

Full Form : Copy

Definition : COPY Command का उपयोग एक File को दूसरी Location पर Copy करने के लिए किया जाता है। यह Original File को Delete किए बिना उसकी Duplicate Copy बनाता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : `COPY [source] [destination]`

Example : `COPY C:\Data.txt D:\Backup\Data.txt`

Example Output (संभव में):

```
C:\Data.txt
1 file(s) copied.
Bytes copied: 2048
```

2. DEL

Full Form : Delete

Definition : DEL Command का उपयोग File(s) या Empty Directory(ies) को Delete करने के लिए किया जाता है। यह हटाई गई Files को Recycle Bin में नहीं भेजता, बल्कि स्थायी रूप से हटा देता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : `DEL [drive:][path][filename]`

Example : `DEL C:\Data.txt`

Example Output (संभव में):

```
C:\Data.txt
Deleted.
```

3. CLS

Full Form : Clear Screen

Definition : CLS Command का उपयोग Command Prompt की Screen को Clear करने के लिए किया जाता है। यह Screen पर दिख रहे सभी Text और Output को हटा देता है और एक खाली Screen प्रदर्शित करता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : `CLS`

Example : `CLS`

Example Output (संभव में):

```
Screen Clear हो जाती है और नया Prompt
प्रदर्शित होता है।
C:\>
```


12. Important DOS Commands - DIR, CD, MD

1. DIR

Full Form : Directory

Definition : DIR Command का उपयोग किसी Directory के अंदर मौजूद Files और Sub-directories की सूची देखने के लिए किया जाता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : `DIR [drive:][path][filename] [/P] [/W]`

Example : `DIR C:\ /P`

Example Output (संक्षेप में) :

```
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is 1A2B-3C4D

Directory of C:\          <DIR>      Folder1

File1.txt                1250   20-05-2024  10:30 AM
File2.doc                2048   20-05-2024  10:31 AM
                2 File(s)          3298 bytes
```

2. CD

Full Form : Change Directory

Definition : CD Command का उपयोग वर्तमान Directory (Folder) को बदलने के लिए किया जाता है। यह हमें किसी दूसरे Directory में जाने में मदद करता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : `CD [drive:][path]`

Example : `CD D:\Study\Notes`

Example Output : `D:\Study\Notes>`

3. MD

Full Form : Make Directory

Definition : MD Command का उपयोग नई Directory (Folder) बनाने के लिए किया जाता है। यह हमारे द्वारा दिए गए नाम से एक नया Folder बनाता है। (लगभग 30 शब्द)

Syntax : `MD [drive:][path][directory_name]`

Example : `MD E:\Project\NewFolder`

Example Output : `The system cannot find the path specified.`
(यदि path मौजूद नहीं है)
या
`Directory created successfully.`

11. Types of DOS Commands (DOS कमांड्स के प्रकार):

DOS (Disk Operating System) में Commands दो मुख्य प्रकार के होते हैं - Internal Commands और External Commands. दोनों ही Commands का उपयोग User और System के बीच कार्य करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका कार्य करने का तरीका और स्थान अलग होता है।

1. Internal Commands (आंतरिक कमांड्स):

ये Commands DOS के अंदर ही Built-in होते हैं। इन Commands को Execute करने के लिए किसी अलग File की आवश्यकता नहीं होती। ये Commands Command Interpreter (COMMAND.COM) के अंदर ही मौजूद रहते हैं और Memory में Load होकर काम करते हैं।

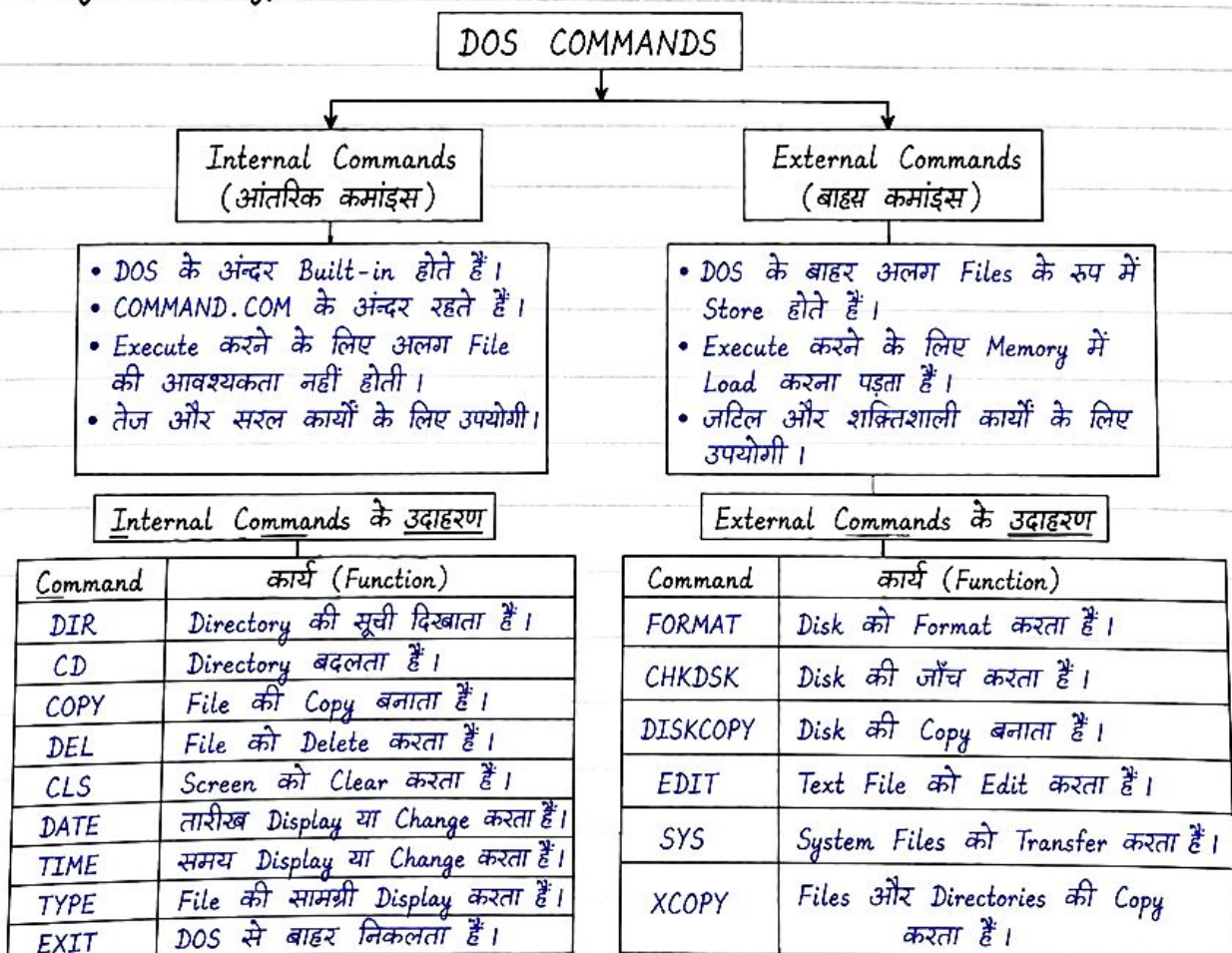
उदाहरण - DIR, CD, COPY, DEL, CLS, DATE, TIME, EXIT, TYPE आदि।

2. External Commands (बाह्य कमांड्स):

ये Commands DOS के बाहर अलग-अलग Executable Files के रूप में Store होते हैं। इन Commands को उपयोग करने के लिए पहले इन्हें Memory में Load करना पड़ता है। ये Commands अधिक शक्तिशाली और जटिल कार्यों को करने के लिए उपयोगी होते हैं।

उदाहरण - FORMAT, CHKDSK, DISKCOPY, EDIT, SYS, XCOPY आदि।

Diagram of Types of DOS Commands:



10. DOS Commands (डॉस कमांड्स) :

DOS (Disk Operating System) में User और System के बीच कार्य करने के लिए Commands का उपयोग किया जाता है। DOS Commands Text Based होते हैं जिन्हें Command Prompt पर टाइप करके Execute किया जाता है। ये Commands File, Directory, Disk, System Settings और अन्य कार्यों को Manage करने में मदद करती हैं।

DOS Commands की विशेषताएँ :

- ये Command Line Interface (CLI) पर कार्य करती हैं।
- कम संसाधनों में भी Fast और Efficient होती हैं।
- System को Control और Manage करने में सहायक होती हैं।
- DOS Commands Case Insensitive होती हैं।
- इन Commands का उपयोग File Management, Disk Management, System Information आदि के लिए किया जाता है।

DOS Commands और उनका कार्य :

DOS COMMANDS	DIR	Directory की सूची दिखाता है।
	CD	Directory बदलता है।
	MD / MKDIR	नई Directory बनाता है।
	RD / RMDIR	Directory को हटाता है।
	COPY	File(s) को Copy करता है।
	DEL / ERASE	File को Delete करता है।
	REN / RENAME	File या Directory का नाम बदलता है।
	TYPE	File की सामग्री Display करता है।
	CLS	Screen को Clear करता है।
	DATE	तारीख Display या Change करता है।
	TIME	समय Display या Change करता है।
	FORMAT	Disk को Format करता है।
	EXIT	DOS से बाहर निकलता है।
	HELP	किसी Command की सहायता दिखाता है।

इस प्रकार DOS Commands System को Control, File और Directory को Manage, तथा विभिन्न कार्यों को Execute करने के लिए उपयोगी होती हैं।

9. DOS (Disk Operating System) :

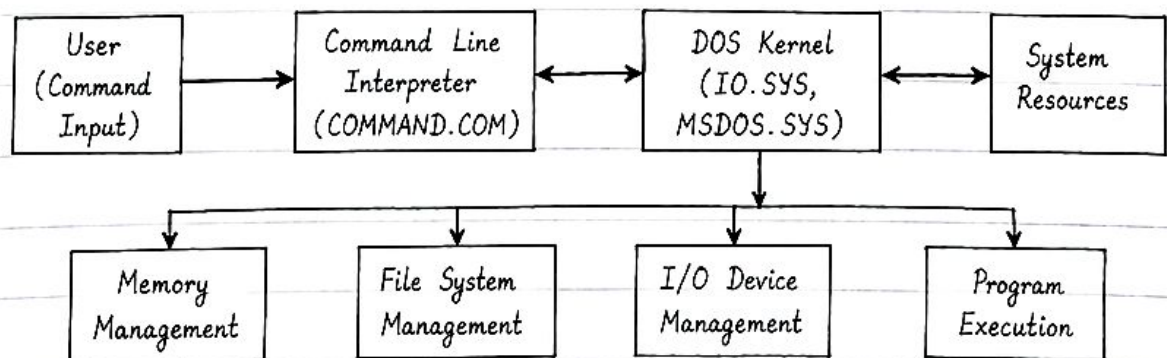
DOS (Disk Operating System) एक प्रकार का Single User, Single Tasking Operating System है जिसे Microsoft द्वारा विकसित किया गया था। यह मुख्य रूप से Personal Computers के लिए बनाया गया था। DOS Command Line Interface (CLI) पर आधारित होता है जिसमें User को Commands टाइप करके System को निर्देश देने होते हैं।

DOS का कार्य Computer के Hardware और Software Resources को Manage करना, Files और Directories को Handle करना, Memory Management करना तथा Programs को Execute करना होता है। यह System को Boot करने, Files को Store और Retrieve करने, तथा Input/Output Devices को Control करने में सहायता करता है।

मुख्य विशेषताएँ :

- Single User और Single Tasking System
- Command Line Interface (CLI) पर आधारित
- कम Memory और Disk Space की आवश्यकता
- Easy to Use और तेज Performance
- File और Directory Management की सुविधा
- Program Execution और Error Handling
- I/O Devices Management
- Batch Processing को Support करता है
- Portable और Reliable System

डायग्राम of DOS :



इस प्रकार DOS एक सरल, हल्का और Command आधारित Operating System है जो Computer Resources को Efficient तरीके से Manage करता है।

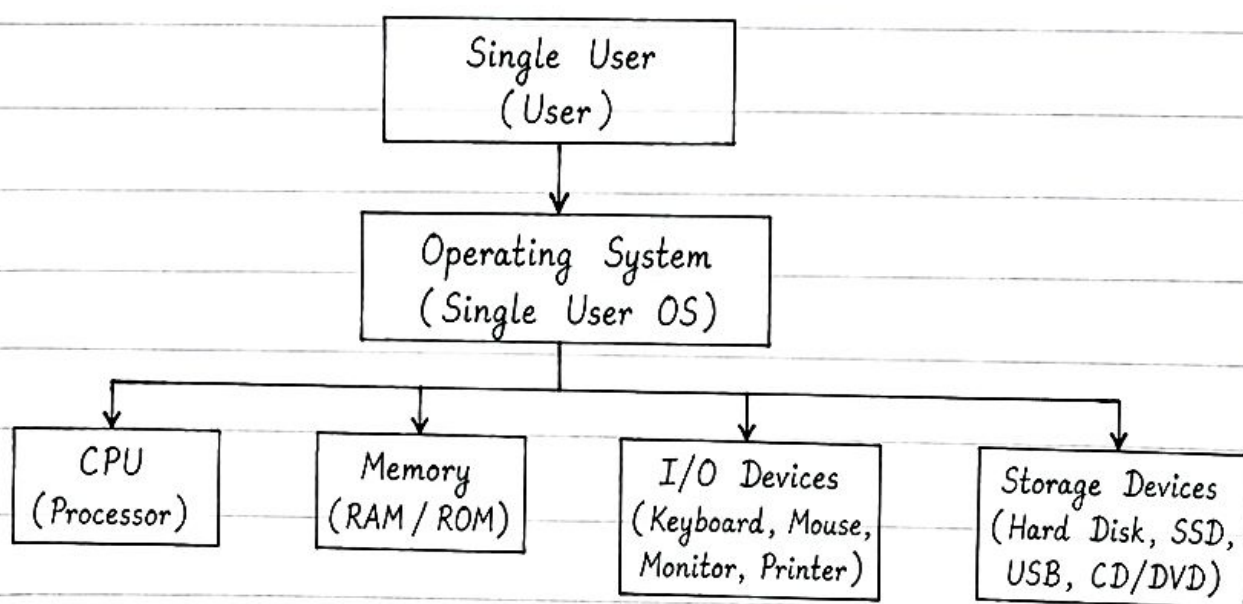
8. Single User Operating System (SUOS):

Single User Operating System वह System है जिसे एक समय में केवल एक User द्वारा Use किया जाता है। इस System में Resources (जैसे CPU, Memory, I/O Devices) एक ही User को दिये जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक User को Efficient और Easy Environment प्रदान करना होता है। यह System छोटे Personal Computers, Laptops और Desktop Devices में उपयोग किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- एक समय में केवल एक User काम करता है।
- System Resources एक ही User को Allocate होती हैं।
- इसका Interface सरल और Easy-to-Use होता है।
- यह System Cost Effective और Manage करने में आसान होता है।
- Examples - MS-DOS, Windows (Home Edition), macOS (Single User Mode), Android OS आदि।

Diagram of Single User Operating System:



इस प्रकार Single User OS एक समय में केवल एक User को सुविधा प्रदान करता है और System Resources का पूरा लाभ उसी User को मिलता है।

7. Real Time Operating System (RTOS) :

Real Time Operating System वह System हैं जो Time Constraints के साथ कार्य करता हैं। इसमें प्रत्येक Task को एक निर्धारित समय (Deadline) के भीतर पूरा करना आवश्यक होता हैं। यदि कोई Task समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता हैं, तो System की Failure स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। यह System विशेष रूप से उन Applications के लिए उपयोगी होता हैं जहाँ Time पर Response बहुत महत्वपूर्ण होता हैं, जैसे - Industrial Control, Robotics, Medical Devices, Air Traffic Control आदि।

Features of RTOS :

- Real Time Response (समय पर प्रतिक्रिया)
- High Reliability और Predictability
- Deterministic Behavior
- Efficient Task Scheduling
- Resource Management
- Fast Context Switching

Types of Real Time Operating System :

Real Time Operating System मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं -

1. Hard Real Time System (HRTS) :

Hard Real Time System में समय सीमा (Deadline) का पालन करना अनिवार्य होता हैं। यदि किसी Task की Deadline Miss हो जाती हैं, तो System Failure हो सकता हैं। यह System अत्यधिक महत्वपूर्ण Applications में उपयोग किया जाता हैं जहाँ किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होती।

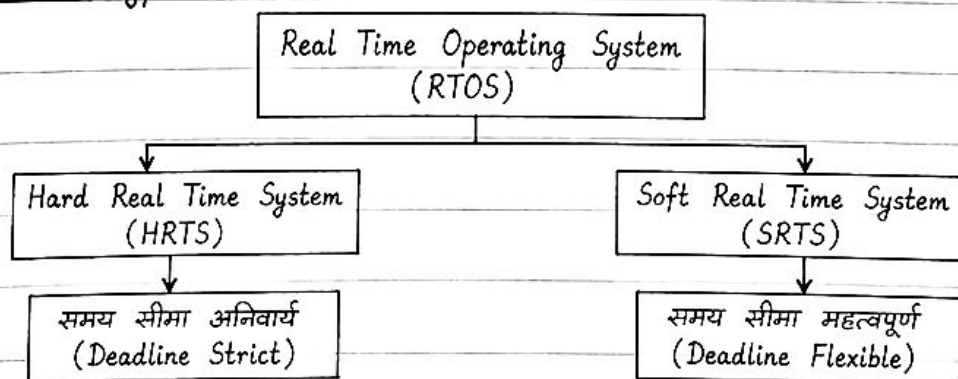
उदाहरण - Missile Guidance System, Airbag System, Pacemaker आदि।

2. Soft Real Time System (SRTS) :

Soft Real Time System में समय सीमा महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन यदि कभी-कभी Deadline Miss हो भी जाती हैं, तो System पूरी तरह Fail नहीं होता। थोड़ी बहुत देरी (Delay) सहन की जा सकती हैं।

उदाहरण - Multimedia System, Video Conferencing, Online Gaming आदि।

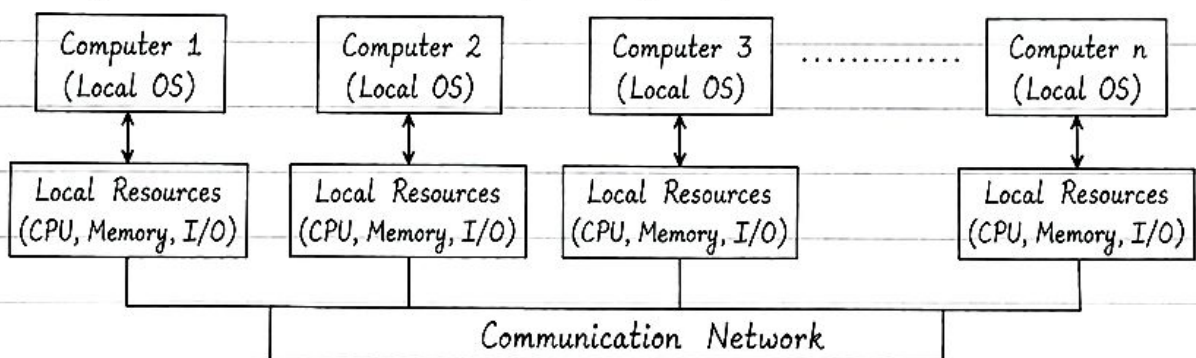
Diagram of Types of RTOS :



5. Distributive Operating System (DOS) :

Distributive Operating System वह System है जो Multiple Computers के बीच काम को Distribute करता है। इसमें सभी Computers अपने-अपने Local Resources को Manage करते हुए एक Common Goal को Achieve करने के लिए आपस में Communication करते हैं। यह System Users को ऐसा अनुभव देता है जैसे वे एक ही Computer System का उपयोग कर रहे हों, जबकि वास्तव में कार्य कई Computers के बीच बँटा होता है। Load Sharing और Reliability इसके प्रमुख लाभ हैं।

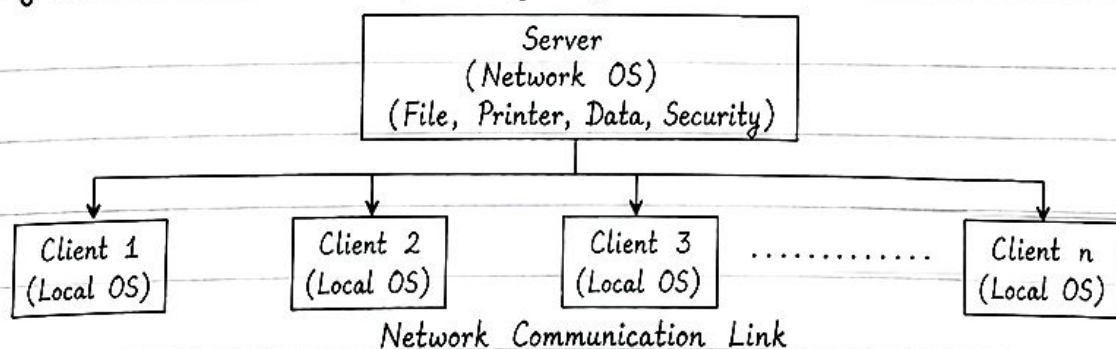
Diagram of Distributive Operating System :



6. Network Operating System (NOS) :

Network Operating System वह System है जो Computers को एक Network के माध्यम से जोड़कर Resources और Services Share करने की सुविधा देता है। इसमें प्रत्येक Computer का अपना अलग OS हो सकता है लेकिन Network OS उनकी Communication, Data Sharing, File Sharing, Printer Sharing और Security को Manage करता है। यह System छोटे और बड़े दोनों प्रकार के Networks में उपयोग किया जाता है।

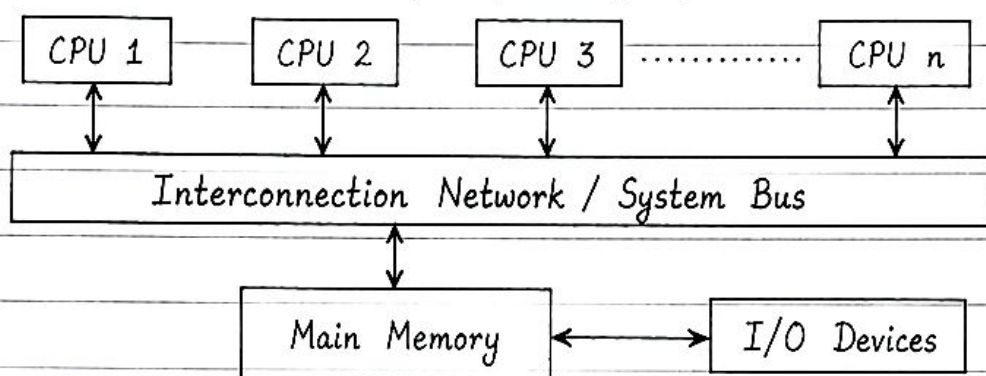
Diagram of Network Operating System :



3. Multiprocessing Operating System (MPOS):

Multiprocessing Operating System वह System है जो एक से अधिक CPU (Processors) का उपयोग करके एक साथ Multiple Tasks या Processes को Execute करता है। इसमें सभी CPUs एक ही Memory और I/O Devices को साझा करते हैं। यह System Parallel Processing को Support करता है जिससे Processing Speed बढ़ती है, Performance बेहतर होता है और CPU Idle Time कम होता है।

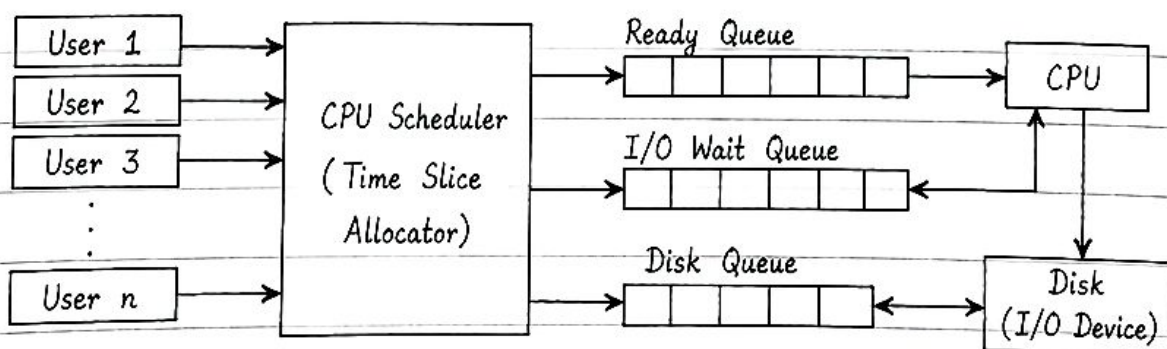
Diagram of Multiprocessing Operating System :



4. Time Sharing Operating System (TSOS):

Time Sharing Operating System वह System है जो Multiple Users को एक ही समय में Computer का उपयोग करने की सुविधा देता है। यह System CPU Time को छोटे-छोटे Time Slices (Time Quantum) में बाँटकर प्रत्येक User को बारी-बारी से Allocate करता है। इससे सभी Users को ऐसा लगा है कि System केवल उनके लिए Dedicated है। यह System Interactive होता है और Response Time कम देता है।

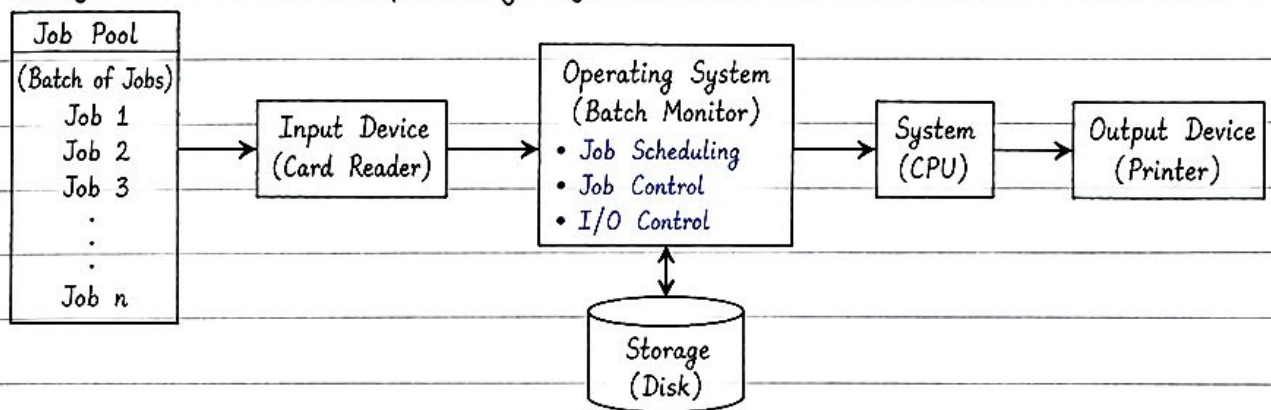
Diagram of Time Sharing Operating System :



1. Batch Operating System (BOS) :

Batch Operating System वह Operating System है जो Jobs को Batch में Process करता है। इसमें समान प्रकार की Jobs को एक साथ Collect किया जाता है और फिर बिना User के Direct Interaction के एक-एक करके Execute किया जाता है। इस System में Job को Input के रूप में Punch Card, Disk या Tape के द्वारा दिया जाता है। Output भी बाद में एक साथ प्राप्त होता है। यह System मुख्य रूप से Throughput बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है।

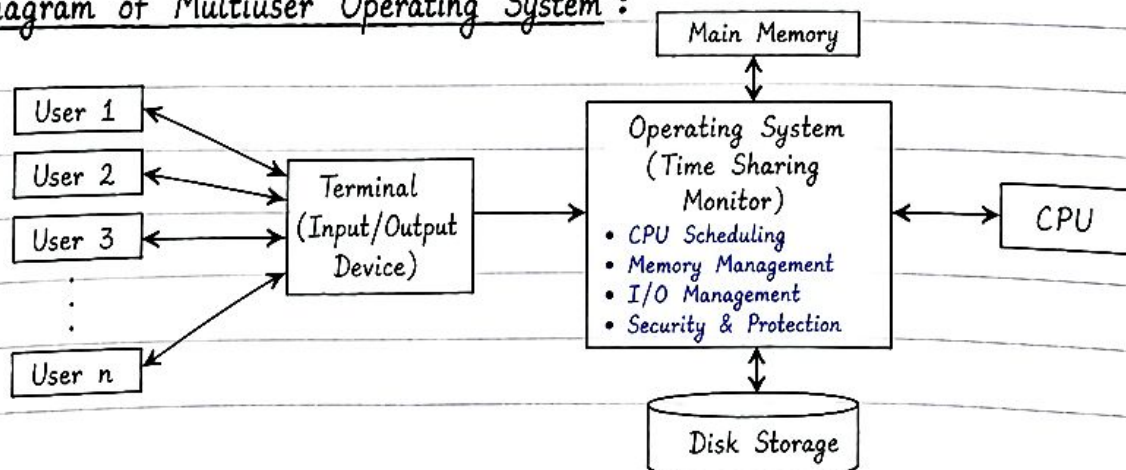
Diagram of Batch Operating System :



2. Multiuser Operating System (MOS) :

Multiuser Operating System वह System है जिसमें एक समय में Multiple Users एक ही Computer System का उपयोग करते हैं। यह System Time Sharing के आधार पर प्रत्येक User को System Resources (CPU, Memory, I/O Devices आदि) प्रदान करता है। प्रत्येक User को ऐसा अनुभव होता है जैसे पूरा System उसी के लिए Dedicated हो। यह System मुख्य रूप से Online Services, Data Sharing और Security के लिए उपयोगी होता है।

Diagram of Multiuser Operating System :



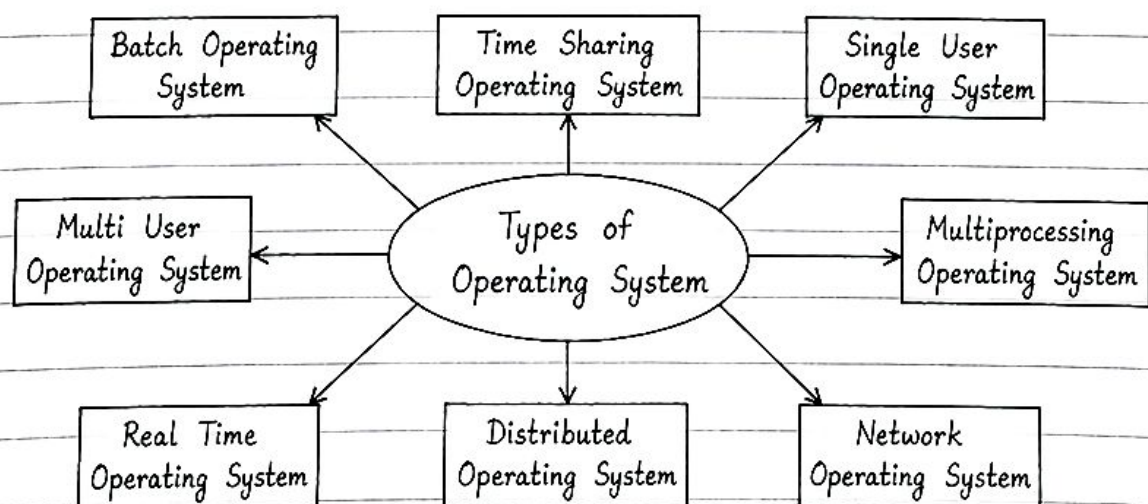
5. Types of Operating System :

Operating System को उनके कार्य करने के तरीके, उपयोग के क्षेत्र और System Architecture के आधार पर विभिन्न Types में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक Type का अपना विशेष उद्देश्य होता है और यह अलग-अलग प्रकार के Users तथा Environment के लिए Designed होता है।

मुख्य Types of Operating System निम्नलिखित हैं -

1. Batch Operating System - Jobs को Batch में Process करता है।
2. Time Sharing Operating System - Multiple Users को एक साथ Interactive सुविधा देता है।
3. Single User Operating System - एक समय में केवल एक User को System का उपयोग करने देता है।
4. Multi User Operating System - एक समय में कई Users को System का उपयोग करने देता है।
5. Multiprocessing Operating System - एक से अधिक CPU के द्वारा Processing करता है।
6. Real Time Operating System - समय सीमा के भीतर Response देने के लिए Designed होता है।
7. Distributed Operating System - Multiple Computers के बीच कार्य को Distribute करता है।
8. Network Operating System - Network में जुड़े Computers और Users को Services प्रदान करता है।

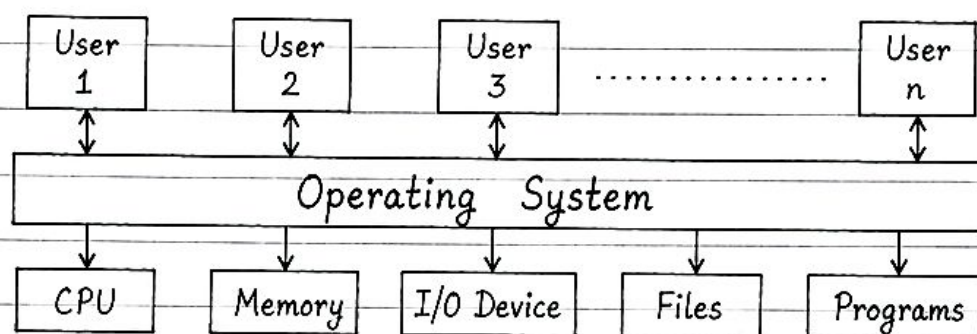
Types of Operating System



4. Introduction and need of Operating System :

(i) Introduction of Operating System :

Operating System (OS) वह System Software है जो Computer System के सभी Resources को Manage और Control करता है तथा User और Hardware के बीच Interface का कार्य करता है। यह सभी Programs को Execute करने, Input को Process करने, Output प्रदान करने तथा Data को Store और Retrieve करने की सुविधा देता है। OS एक प्रकार का Manager होता है जो Computer System के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करता है।



(ii) Need of Operating System :

Operating System की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है -

1. Resource Management - Computer के सभी Resources जैसे CPU, Memory, I/O Devices, Files आदि का उचित प्रबंधन करता है।
2. User Convenience - OS User के लिए System को सरल और उपयोग में आसान बनाता है। User को Hardware की जटिलताओं की जानकारी नहीं होनी चाहिए, यह कार्य OS करता है।
3. Program Execution - OS Program को Memory में Load करता है, Execute करता है और उनके बीच आवश्यक Services प्रदान करता है।
4. Data Management - Data को Store, Organize और Retrieve करने की सुविधा प्रदान करता है।
5. Error Detection - OS System में होने वाली Errors को Detect करके उचित कार्यवाही करता है जिससे System सुरक्षित रहता है।
6. Security - OS Data और Resources को अनधिकृत Access से सुरक्षित रखता है तथा विभिन्न Users को अलग-अलग Permissions प्रदान करता है।

③. Types of Software :

Software दो प्रकार के होते हैं - System Software और Application Software. दोनों का उपयोग Computer System के अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाता है। नीचे इनके बारे में विस्तार से बताया गया है -

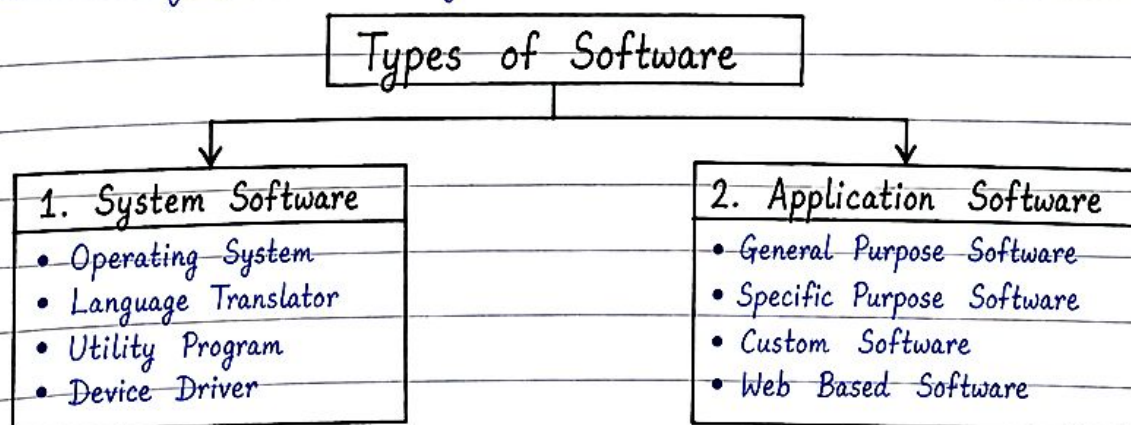
(i) System Software :

System Software वह होता है जो Computer के Hardware को Manage और Control करता है तथा User और Hardware के बीच Interface का कार्य करता है। यह Computer System के Basic कार्यों जैसे - Booting, File Management, Memory Management, Device Management आदि को संभालता है। System Software User को Application Software चलाने के लिए वातावरण प्रदान करता है। इसके बिना Computer का उपयोग संभव नहीं है। उदाहरण - Operating System, Language Translator, Utility Program, Device Driver आदि।

(ii) Application Software :

Application Software वह होता है जिसे User किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयोग करता है। यह Software User की आवश्यकताओं को पूरा करता है जैसे - Data तैयार करना, Report बनाना, Calculation करना, Design करना, Internet पर जानकारी प्राप्त करना आदि। Application Software को हम अपने कार्य के अनुसार Install और Use कर सकते हैं।

उदाहरण - MS Word, MS Excel, Tally, Photoshop, Browser, Media Player, Accounting Software आदि।

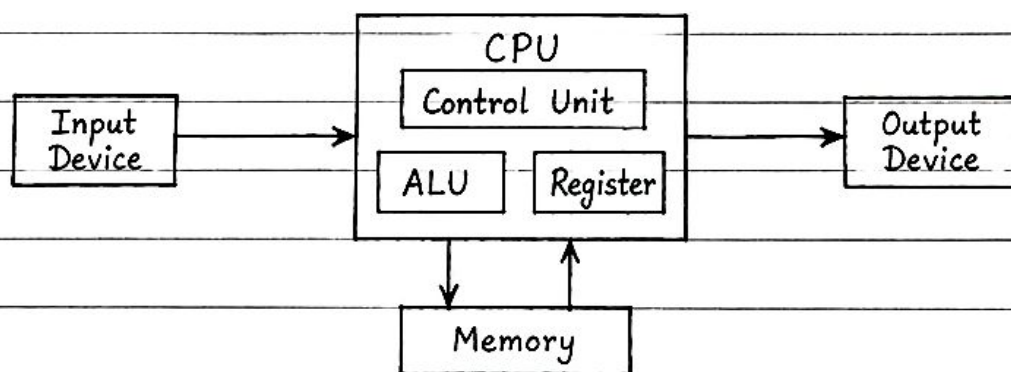


Unit - 3 DOS & Windows Operating System

Topic : Hardware and Software

① Hardware :

Hardware से हमारा मतलब Computer के उन सभी भौतिक (Physical) भागों से होता है जिन्हें हम छू सकते हैं। यह सभी भाग मिलकर Computer System का निर्माण करते हैं और Input लेते हैं, Processing करते हैं तथा Output देते हैं। Hardware के मुख्य भाग हैं - CPU, Memory, Input Device, Output Device, Storage Device आदि।



② Software :

Software से हमारा मतलब Computer के वे प्रोग्राम और निर्देश देते हैं जो Hardware को यह बताते हैं कि किस प्रकार कार्य करना है। Software दिखाई नहीं देता, लेकिन यह Computer के काम करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। Software दो प्रकार का होता है -

- (i) System Software - जैसे DOS, Windows, Linux आदि, जो Computer के Hardware को Manage और Control करने का कार्य करते हैं।
- (ii) Application Software - जैसे MS Word, Excel, Tally, Browser आदि, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। यह User की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं।